מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד א' –חורף תשפ"ו

טור 0'

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - 0
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

<u>שאלה 1:</u>

אלקטרון נע בשדה מגנטי B במהירות התחלתית v. האלקטרון עובר מרמה n לרמה n-1, לפי מודל בוהר, מהי אנרגיית הפוטון הנפלט?

א. $\frac{neB\hbar}{2m}$ ב. $\frac{\hbar\sqrt{eB}}{m}$ ג. $\frac{\sqrt{neB\hbar}}{2m}$

ד. $\frac{n\sqrt{\hbar eB}}{m}$ ה. $\frac{eB\hbar}{2m}$ ו. $\frac{eB\hbar}{m}$

פתרון:

מודל בוהר סמי קלאסי עבור כוח מגנטי הפועל על חלקיק עם מהירות v הניצבת לשדה המגנטי ובעקבות זאת ינוע בתנועה מעגלית סביב מרכז מסוים.

במודל סמי קלאסי אנו מניחים שהתנועה המעגלית היא בעלת תנע זוויתי שיכול לקבל רק ערכים בדידים של כפולות שלמות של $\hbar$, $L_n = n\hbar$.

לפי כוח לורנץ שידוע לכל סטודנט שעבר פיסיקה 2, בהינתן שדה מגנטי הניצב למהירות גודל הכוח הפועל על אלקטרון הוא:

$$|F| = evB$$

נשווה את הכוח אל הכוח הצנטריפוגלי

$$\frac{mv^2}{r} = evB$$

נחלק ב v את שני האגפים

$$mv = eBr$$

נכפיל בv ונחלק ב2

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{eBvr}{2}$$

אגף שמאל זאת האנרגיה, אגף ימין פרופורציוני לתנע הזוויתי :

$$E_n = \frac{eBL_n}{2m} = \frac{eB}{2m}\hbar n$$

לכן הפרש האנרגיה בין הרמה הn לרמה הn-1 הוא

$$\Delta E = \frac{eB\hbar}{2m}$$

וזאת גם האנרגיה של פוטון שיפלט במעבר הזה.

<u>שאלה 2</u>:

חלקיק קוונטי עם מסה m נמצא במרחב חד ממדי באורך L ותנאי שפה מחזוריים (חלקיק על טבעת באורך L). הפוטנציאל במרחב קבוע ושווה ל$V_0 = 0$.

מה היא אנרגית מצב היסוד של החלקיק?

(רמז אפשרי: פתרו את משוואת שרדינגר הבלתי תלויה בזמן עבור הפוטנציאל הנתון ותנאי שפה מחזוריים

$$\psi(x) = \psi(x + L)$$

).

1. $\frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2}$
2. $\frac{\pi^2\hbar^2}{mL^2}$
3. $\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}$
4. $\frac{\pi\hbar^2}{mL^2}$
5. $\frac{\hbar^2}{mL^2}$
6. $\frac{\hbar^2}{2mL^2}$

<u>פתרון</u>

משוואת שרדינגר הבלתי תלויה בזמן

$$\partial_x^2\psi = -\frac{2mE}{\hbar^2}(E - V_0)\psi$$

פתרון כללי

$$\psi(x) = A\exp(ikx) + Bexp(-ikx)$$

כש $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$

מתנאי השפה המחזוריים

$$\psi(x) = \psi(x + L)$$

ולכן

$$kx + 2\pi n = k(x + L)$$

מכאן שk צריך לקיים

$$k_n = \frac{2\pi}{L}n, n \in N^+$$

לכן

$$E_n = \frac{\left(\frac{2\pi\hbar}{L}\right)^2}{2m}n^2 = 2\pi^2\frac{\hbar^2}{mL^2}n^2$$

<u>שאלה 3:</u>

קונפיגורציה אלקטרונית של אטום ניטרלי כלשהו במצב היסוד שלו נכתבת כך שהתת קליפה האחרונה שהתמלאה, והתמלאה לחלוטין היא 4p.

מה הוא המספר האטומי של האטום?

1. 36
2. 30
3. 38
4. 18
5. 20
6. 16

פתרון

נמלא אלקטרונים לפי כלל סדר מילוי תתי הקליפות:

$$(1s)^2(2s)^2(2p)^6(3s)^2(3p)^6(4s)^2(3d)^{10}(4p)^6$$

כלומר המספר האטומי הוא 36 – אטום קריפטון.

<u>שאלה 4:</u>

נתון בור פוטנציאל אינסופי דו-מימדי שממדיו LxL. מכניסים לתוכו 21 חלקיקים בעלי מסה זהה, אבל ספין שונה עפ"י הפירוט הבא:

- 7 חלקיקים בעלי ספין 3/2
- 7 חלקיקים בעלי ספין 1
- 7 חלקיקים בעלי ספין חצי

מה היא האנרגיה של הרמה המעוררת הראשונה? (ביחידות של $(\frac{h^2}{8mL^2})$

1. 71
2. 69
3. 73
4. 75
5. 68
6. 70

פתרון

רמות האנרגיה בבור דו-ממדי אינסופי הן

$$E^{tot}_{n_x,n_y} = E_0(n_x^2 + n_y^2)$$

כש $E_0 = \frac{h^2}{8mL^2}$.

נשתמש בטבלת רמות אנרגיה ונאכלס את החלקיקים בעלי הספינים השונים כדי למצוא את רמת היסוד, ואח"כ נמצא את הרמות המעוררות הבאות ואת הרמה המנוונת הראשונה.

#	n_x	n_y	$E^{tot}_{n_x,n_y}[E_0]$	deg	S=1/2	S=3/2	S=1
1	1	1	2	1	2	4	7
2	1 2	2 1	5	2	4	3	
3	2	2	8	1	1		
4	3 1	1 3	10	2			
5	3 2	2 3	13	2			

רמת היסוד היא באנרגיה 69.

כדי להגדיל את האנרגיה באופן מינימלי ניתן להעלות חלקיק בעל ספין חצי מרמה 3 לרמה 4 ולקבל הגדלה באנרגיה של 2. לכן 71 זאת האנרגיה של הרמה המעוררת הראשונה.

<u>שאלה 5:</u>

חלקיק קוונטי במרחב אינסופי חד מימדי מתואר על ידי פונקצית הגל הבאה:

$$\psi(x) = A \cdot x \cdot exp\left(ikx - \frac{|x|}{2l}\right)$$

מה הוא מקדם הנרמול |A|?

אינטגרל עזר:

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$$

1. $\frac{l^{-1.5}}{2}$
2. $l^{-1.5}$
3. $\frac{l^{-1.5}}{\sqrt{2}}$
4. $\sqrt{2} \cdot l^{-1.5}$
5. $2l^{-1.5}$
6. $4l^{-1.5}$

פתרון

נשתמש בכלל בורן כדי למצוא את צפיפות ההסתברות

$$\mathrm{p(x)} = |\psi(\mathrm{x})|^2 = |A|^2 x^2 \exp\left(-\frac{|x|}{l}\right))$$

נמצא את המקדם הנרמול על ידי נרמול ההסתברות, נשים לב שהפונקציה סימטרית ונשתמש באנטגרל העזר בצורה נכונה

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 2|A|^2 \int_0^\infty x^2 \exp\,(-\frac{x}{l})dx = 4|A|^2 l^3$$

כלומר $|A| = \frac{l^{-1.5}}{2}$

<u>שאלה 6:</u>

איזה מהמשפטים הבאים לא נכון בנוגע למודל בוהר לאטום המימן.

א. כל תוצאות המודל שקולות לתוצאות המודל הקוונטי של אטום המימן
ב. מודל בוהר מניח שהתנע הזוויתי מגיע בכפולות שלמות של קבוע פלאנק המצומצם
ג. מודל בוהר מניח כוח קלאסי בין הגרעין והחלקיק שמסתובב סביבו
ד. מודל בוהר פחות מדויק מהמודל הקוונטי של אטום המימן בכל הנוגע לרמות האנרגיה האפשריות (בהיעדר שדה מגנטי)
ה. מודל בוהר הוא מודל הסתברותי

תשובות:

1. א', ד' ו ה'
2. א' ו ה'
3. א' ו ד'
4. ד' ו ה'
5. ב' ד' ו ה'
6. ג' ד' ו ה'

פתרון

א' – לא נכון, מודל בוהר הוא מודל סמי קלאסי ואומנם חלק מהתוצאות מתיישבות עם המודל הקוונטי (למשל עבור רמות האנרגיה כאשר אין שדה מגנטי נוסף), יש תוצאות ששונות במהות שלהן, למשל האופי ההסתברותי של מיקום החלקיק וההתפלגות במרחב

ב וג' – נכון. אלה הנחות מודל בוהר.

ד' – לא נכון. בהיעדר שדה מגנטי (שמסיר ניוון ברמות אנרגיה), שני המודלים מנבאים אותן רמות אנרגיה

ה' – לא נכון. המודל הוא מודל סמי קלאסי ומנבא גדלים פיזיקלים בצורה דטרמיניסטית

<u>שאלה 7:</u>

בהינתן חלקיק יחסותי בעל מסה m שהאנרגיה הקינטית שלו גדולה פי k (מספר ממשי אי שלילי) מאנרגית המנוחה.

מה היא מהירות החלקיק (ביחידות של c, מהירות האור)?

1. $\sqrt{1-\frac{1}{(k+1)^2}}$
2. $\sqrt{1+\frac{1}{(k+1)^2}}$
3. $\sqrt{1+\frac{1}{(k-1)^2}}$
4. $\sqrt{1-\frac{1}{(k-1)^2}}$
5. $\sqrt{k^2+1}$
6. $\sqrt{k^2-1}$

פתרון

אנרגיה קינטית יחסותית:

$$E_{k,rel} = (\gamma - 1)mc^2$$

אנרגית מנוחה:

$$E_{rest} = mc^2$$

מהנתון על יחס האנרגיות

$$\gamma - 1 = k$$

כשפקטור לורנץ הוא

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

ו מהירות החלקיק ביחידות של מהירות האור היא β

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = k+1$$

נחלץ את β על ידי פעולות אלגבריות פשוטות:

$$\beta = \sqrt{1-\frac{1}{(k+1)^2}}$$

שאלה 8:

נניח שקיים גז מסוים המכיל מולקולות אשר יכולות להתקיים רק ברמות אנרגיה שערכן הוא $E_n = -\frac{64}{n^3}[eV]$ כאשר n הוא מספר קוונטי היכול לקבל כל מספר טבעי שונה מאפס.

ניתן לעורר את המולקולה בשתי דרכים – או על ידי אלקטרון שפוגע במולקולה ומוסר לה חלק מהאנרגיה שלו, או על ידי בליעת פוטון כך שהמולקולה בולעת את כל אנרגיית הפוטון. כאשר המערכת מעוררת היא מהר מאוד עוברת למצב אנרגטי נמוך יותר על ידי פליטת פוטון.

אלומת אלקטרונים מואצת ממנוחה במתח של 62 וולט פוגעת בדגם המכיל את הגז הנ"ל. בהנחה שזמן החיים ברמה מעוררת הוא קצר מאוד, והאלקטרונים פוגעים רק במולקולות שנמצאות ברמת היסוד, מה אורכי הגל (ביחידות אנגסתרם) הנפלטים מהגז בעקבות פגיעת האלקטרונים?

א. 2202.5 , 221.4 , 201.4

ב. 1202.5 , 221.4 , 211.4

ג. 2302.5 , 231.4 , 201.4

ד. 1302.5 , 231.4 , 211.4

ה. 2202.5 , 241.4 , 301.4

ו. 1202.5 , 241.4 , 201.4

פתרון

אלומת אלקטרונים המואצת ממנוחה במתח של 62 וולט משמעותה אנרגיה קינטית של $E_k = 62[eV]$ לאקלטרון.

האקלטרונים פוגעים במולקולות הגז שנמצאות ברמת יסוד ויכולים להעביר חלק או כל האנרגיה הקינטית שלהם אל הגז, בערכים שמתאימים בדיוק להפרשי האנרגיה של רמות האנרגיה האפשריות לגז.

רמות האנרגיה האפשריות למולקולות בגז הן

$$E_n = -\frac{64}{n^3}[eV]$$

והרמות אנרגיה האפשריות (ביחידות eV) הן:

$$E_1 = -64\,, E_2 = -8\,, E_3 = -\frac{64}{27}, E_4 = -1$$

אנרגיה קינטית של 62 של האקלטרונים תערער לכל היותר לרמה 3.

הפוטונים שיפלטו מהגז כאשר המולקולות יורדות בחזרה לרמת היסוד – האנרגיות המתאימות לפוטונים הם הפרשי האנרגיות של המעברים האפשריים בדרך למטה למצב היסוד והם:

$$E_{3\to2} \approx 5.63, E_{3\to1} \approx 61.63, E_{2\to1} \approx 56$$

אורך הגל המתאים לפוטונים מתקבל מהקשר

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda} \to \lambda = \frac{hc}{E_{ph}}$$

ולכן ביחידות של אנגסטרם אורכי הגל המתאימים הם

$$\lambda_{3\to2} \approx \frac{12{,}400}{5.63} = 2202\,, \lambda_{3\to1} \approx 201, \lambda_{2\to1} \approx 221$$

שאלה 9:

אלומה מונוכרומטית של פוטונים באורך גל של $20\,pm$ ($pm = 10^{-12}$) פוגעת בגוש מתכת ומתפזרת פיזור קומפטון. כאשר הציבו גלאי מצאו פוטונים שהתפזרו בזוית המקיימת $\cos\theta = 0.8$

מה אורך גל דה ברולי (ביחידות אנגסטרם) של האלקטרונים אחרי הפיזור?

א. 0.32

ב. 1.32

ג. 2.32

ד. 3.32

ה. 4.32

ו. 5.32

פתרון

את אורך גל דה ברולי של האלקטרונים נמצא מהאנרגיה הקינטית שלהם ששווה להפרש האנרגיות בין הפוטונים הנכנסים (עם אורך גל λ) ליוצאים מהפיזור (באורך גל λ') :

$$E_k = hc\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)$$

אורך גל של הפוטונים היוצאים מתקבל מנוסחת קומפטון

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - \cos(\theta))$$

אורך גל דה ברולי המתאים לאנרגיה הקינטית מתקבל מהקשר

$$E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_e^2} = \frac{(hc)^2}{2mc^2\lambda_e^2}$$

ולכן

$$\lambda_e = \frac{hc}{\sqrt{2m_e c^2 E_k}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \frac{m_e c^2}{hc}\left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda'}\right)}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot \frac{511{,}000}{12{,}400}\left(\frac{1}{0.2} - \frac{1}{0.20486}\right)}} A \approx \frac{1}{\pi} A \approx 0.32A$$

שאלה 10:

מאירים משטח מתכתי באור באורך גל של $450[nm]$ וכתוצאה מכך נפלטים מהמשטח אלקטרונים עם אנרגיה קינטית מכסימלית של $1.30[eV]$.

אנרגית הקשר של האלקטרונים במתכת היא:

א. $\phi = 1.46[eV]$

ב. $\phi = 2.76[eV]$

ג. $\phi = 1.30[eV]$

ד. $\phi = 1.8[eV]$

ה. $\phi = 2.54[eV]$

ו. $\phi = 1.25[eV]$

פתרון

אנרגיה הקשר מקיימת

$$E_{k,max} = E_{photon} - \phi$$

$$\phi = \frac{hc}{\lambda} - E_{k,max} = \left[\frac{12400}{4500} - 1.3\right] eV \approx 1.46[eV]$$

שאלה 11:

במדידת הספקטרה המתקבלת מכוכב המתנהג כגוף שחור, נמדדה התפלגות עצמת קרינה עם מקסימה באורך הגל $\lambda_{max} = 280[nm]$ מכאן טמפרטורת הפנים של הכוכב היא:

א. $T = 10{,}350[K]$

ב. $T = 5{,}736[K]$

ג. $T = 3{,}715[K]$

ד. $T = 6{,}000[K]$

ה. $T = 3{,}400[K]$

ו. $T = 12{,}850[K]$

פתרון

לפי חוק וין, האורך גל בוא מתקבל מקסימום עוצמה כתלות בטמפרטורה:

$$\lambda_{max} = 2.898 * 10^{-3} \cdot \frac{1}{T}[m \cdot K]$$

ולכן

$$T = \frac{2.898}{2.8} 10^4[K] = 10350[K]$$

שאלה 12:

מהי האנרגיה המינימלית של פוטונים מקרינת-X , שאורך הגל המקורי שלהם גדל פי שניים כתוצאה מפיזור קומפטון.

א. $E_{min} = 2.56 \cdot 10^5 [eV]$

ב. $E_{min} = 3.56 \cdot 10^5 [eV]$

ג. $E_{min} = 4.56 \cdot 10^5 [eV]$

ד. $E_{min} = 5.56 \cdot 10^5 [eV]$

ה. $E_{min} = 6.56 \cdot 10^5 [eV]$

ו. $E_{min} = 7.56 \cdot 10^5 [eV]$

פתרון

נוסחת קומפטון

$$\lambda' = \lambda + \lambda_c(1 - cos\theta)$$

נתון שאורך הגל גדל פי 2 ולכן $\lambda' = 2\lambda$ ולכן אורך הגל של הפוטונים מהקרינה יקיימו

$$\lambda = \lambda_c(1 - \cos(\theta))$$

האנרגיה המינימלית תתקיים עבור אורך הגל המקסימלי ולכן

$$\lambda = 2\lambda_c$$

ולכן

$$E_{ph} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{2\lambda_c} = \frac{hc}{2(\frac{hc}{m_e c^2})} = \frac{m_e c^2}{2} = \frac{511KeV}{2} = 2.555 \cdot 10^5 [eV]$$

שאלה 13:

אלקטרון הנמצא בבור פוטנציאל אינסופי חד-ממדית שגודלו $L = 10^{-10}[m]$.

שלוש רמות אנרגיה ראשונות הן בעלות אנרגיה:

א. $E_1 = 37.69[eV]\,, E_2 = 150.74[eV]\,, E_3 = 339.18[eV]$

ב. $E_1 = 37.69[eV]\,, E_2 = 75.37[eV]\,, E_3 = 150.74[eV]$

ג. $E_1 = 37.61[eV]\,, E_2 = 57.61[eV]\,, E_3 = 77.61[eV]$

ד. $E_1 = 44.3[eV]\,, E_2 = 54.3[eV]\,, E_3 = 64.3[eV]$

ה. $E_1 = 5.488[eV]\,, E_2 = 10.9[eV]\,, E_3 = 16.8[eV]$

ו. $E_1 = 5[eV]\,, E_2 = 25[eV]\,, E_3 125[eV]$

פתרון

רמות האנרגיה של בור פוטנציאל חד ממדי אינסופי באורך L הן

$$E_n = \frac{h^2}{8mL^2}n^2$$

החלקיק הוא אלקטרון ואורך הבור נתון

$$E_n = \frac{(hc)^2}{8m_e c^2 L^2}n^2 = \frac{12400}{8 * 5.11 * 10^6}n^2[eV] = 37.6 \cdot n^2[eV]$$

וכך נקבל את 3 הרמות הראשונות

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$ **מהירות האור:** $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$ **רדיוס בוהר:** $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$ **המרת יח' אנרגיה:** $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$ **קבוע רידברג (של מימן):** $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$ **מטען האלקטרון:** $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$ **קבוע כוח קולון:** $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$ **קבוע בולצמן:** $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר: **קבוע סטפן-בולצמן:** $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\,\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

נוסחאות

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x) \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) P(x)\,dx$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x) \ge 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)\,dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t \Delta E \ge \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)\,dE = g(E) f_{FD}(E)\,dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3} \frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E - E_F}{k_B T}\right] + 1}\,dE$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$